

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO



IJE

Índice

Introducción	7
Objetivo General	9
Unidad 1. Puestos de maniobra.....	11
1.1 Generalidades	13
1.2 Telefonía	14
1.2.1 Descripción	14
1.2.2 Finalidad de los elementos que componen la platina.....	15
1.2.3 Utilización de la platina de teléfonos de maniobra.....	16
Unidad 2 Tablero de Control Óptico en las Terminales.....	19
2.1 Descripción.....	21
2.1.1 Mando de un itinerario simple	21
2.1.2 Pupitre de tablero de control óptico	22
2.1.3 Itinerarios simples.....	22
2.1.4 Itinerarios combinados.....	23
2.1.5 Itinerario de trazo permanente	23
2.2 Utilización	23
2.2.1 Mando de Itinerario simple	23
2.2.2 Mando de itinerario combinado	24
2.2.3 Mando de Itinerario de trazo permanente.....	24



2.2.4 Mando de la destrucción de un itinerario simple	24
2.2.5 Mando de la destrucción de un itinerario combinado	25
2.2.6 Mando de la destrucción de un itinerario en trazo permanente	25
2.2.7 Control de mando de timbre de salida y desbloqueo de señal de salida de terminal	25
2.3 Características especiales de los TCO de las terminales de línea b	26
2.3.1 Maniobra especial (me)	26
2.3.2 Seguimiento de trenes	26
2.3.3 Alarma de aparato de vía en manual	27
Unidad 3 Puestos de maniobra en línea (terminales)	29
3.1 particularidad de terminales de 3 vías, 2 andenes	31
3.1.1 Tipos de maniobras	31
3.1.2 Indicadores de salida "anden 1", "anden 2"	32
3.2 Particularidad de las terminales de 2 vías y 2 andenes	33
UNIDAD 4 Indicador de neumático bajo (NB)	35
4.1 Descripción	37
4.2 Procedimiento de operación	38
4.3 Prueba del detector (NB)	38

Este manual pretende identificar las condiciones de mando y destrucción de itinerarios en las zonas de maniobras, la forma en que son alimentados en corriente de tracción las vías, y los procedimientos de aislamiento de las vías de los talleres y terminales.

De los puestos de maniobra se conocerán los locales técnicos, los elementos con que cuenta para el mando y control en zonas de maniobra. identificará el tablero de control óptico de las terminales, con la representación de los circuitos de vía y las señales aparato de vía en el TCO. Conocerá los puestos de maniobra en Línea [terminales], las particularidades que existen en una terminal de tres vías, dos andenes, así como la de dos vías, dos andenes. Identificará la caja del detector de neumático bajo su constitución y la operación del mismo.



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



Objetivo General

Al término de esta asignatura el participante, identificara tanto las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios en las zonas de maniobra, la forma en que son alimentados en corriente de tracción las vías así como los procedimientos de aislamiento de las vías de los talleres y terminales.

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 1

PUESTOS DE MANIOBRA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Los elementos que conforman este local técnico.
- Los elementos con que cuenta para el mando y control en zona de maniobras.
- Cuáles son los elementos con que cuenta para llevar a cabo las diferentes comunicaciones.
- Como se lleva a cabo la operación del dispositivo del detector de llanta portadora desinflada.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. PUESTOS DE MANIOBRA

1.1 GENERALIDADES

Los puestos de maniobra, son locales técnicos ubicados en las estaciones terminales o en los patios de garaje y taller.

Cuentan con un **Tablero de Control Óptico** (TCO) desde el cual los Inspectores tienen mando y control de:

- a) Aparatos de vía
- b) Itinerarios
- c) La ubicación de los trenes
- d) El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobra:

- I. Puestos de Maniobra en Línea (PML)
- II. Puestos de Maniobra en Taller (PMT)

Los Inspectores responsables de estos Puestos de Maniobras, tienen a su cargo a los Conductores asignados a estos, controlando su asistencia y la distribución de la carga de trabajo; en el caso particular de los puestos de maniobra de taller (PMT), es el Inspector el que debe cumplir con los programas de mantenimiento (lavado exterior e interior, sopleteado, revisión de zapatas, etc.) además de los trenes que entran a reparación.

NOTAS IMPORTANTES



1.2 TELEFONÍA

1.2.1 DESCRIPCIÓN

La platina de telefonía de maniobra comprende:

- Dos botones para la comunicación directa con el PCC (Regulador y Jefe de Reguladores).
- Un botón para la comunicación directa con el PM de los talleres.*
- Un botón para la comunicación con el encargado de los talleres de Material Rodante.*
- Unos botones para el control de llamados de los grupos de teléfonos de señal de maniobra (los teléfonos de estos grupos están conectados en paralelo: en principio, los pertenecientes a las señales que interesan a los itinerarios incompatibles).
- Un botón para la comunicación directa con el visitador del material rodante (solo en el caso de las terminales provistas de fosa de visita).
- Un botón de **llamada manual**.

Solamente en el caso de las terminales ubicadas en la cercanía de los talleres.

- Un botón de llamada automática.
- Un botón de paro timbre.

*

SOLAMENTE EN EL CASO DE LAS TERMINALES UBICADAS EN LA CERCANÍA DE LOS TALLERES.

- Un botón Línea libre o liberación
- Una lámpara de transferencia
- Una lámpara batería o control de carga
- Una lámpara piloto
- Una lámpara **alarma fusible**
- Un teléfono tipo combinado

1.2.2 FINALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLATINA

- **Lámpara de transferencia** (solo las platinas de TCO terminantes) enciende en fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas al P.M. local.
- **Lámpara batería o Control** carga enciende en fijo, indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal, por ejemplo)
- **Llamada manual** al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene de manera continua, mientras este se mantenga oprimido.
- **Llamada automática** al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene en forma intermitente (para lograr esto, basta oprimir solamente una vez el botón)

NOTAS PARTICIPANTE



- **Paro timbre** cuando se está teniendo alguna conversación y en la platina se señala otra llamada, el paro de la sonería se obtiene oprimiendo este botón.
- **Línea libre o liberación** este botón permite cortar cualquier comunicación sin necesidad de colgar el combinado.
- **Lámpara piloto** enciende intermitente, de manera simultánea con los botones que controlan las llamadas.
- **Alarma fusible** enciende en fijo, cuando se funde un fusible de protección de los circuitos de la platina de la telefonía de maniobra.

1.2.3 UTILIZACIÓN DE LA PLATINA DE TELEFONOS DE MANIOBRA

Para **hacer** una llamada, el Inspector debe:

- 1°. Descolgar el combinado
- 2°. Oprimir el botón que corresponde al teléfono al cual desea llamar (quedando este encendido en fijo)
- 3°. Oprimir el botón de llamada **automática** (quedando encendido en forma intermitente) o de "llamada manual" y el cual estaría encendido mientras se esté oprimiendo y esperar contestación.

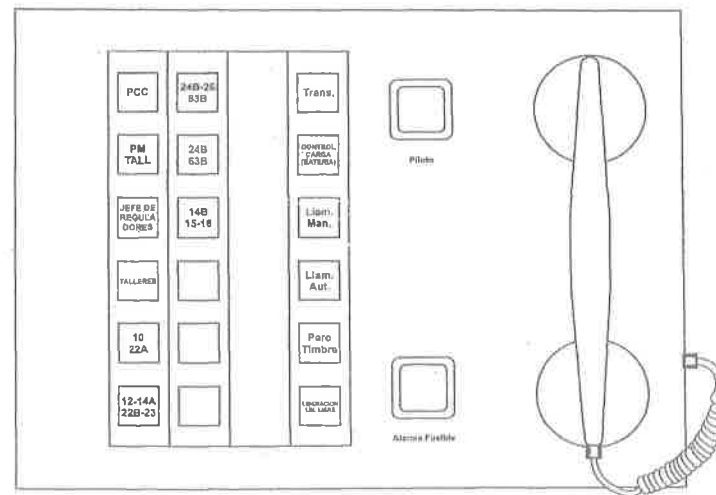
Para **recibir** una llamada, el Inspector debe:

- 1°. Descolgar el combinado

- 2°. Oprimir el botón que corresponde al teléfono que está llamado (se identificara por el encendido de este en forma intermitente)

Si otra llamada más importante se debe atender:

- 1°. Oprimir el botón **línea libre** o **liberación**.
- 2°. Oprimir el botón correspondiente al teléfono que está llamando; al finalizar la conversación, oprimir nuevamente el botón **línea libre** o **liberación** y el botón del teléfono con el que en primera instancia se tenía comunicación.







Unidad 2

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- La representación de los circuitos de vía, señales aparato de vía en el TCO.
- Como se lleva a cabo el mando y control de las diferentes maniobras a realizar.
- Los diferentes tipos de itinerarios, su mando y destrucción.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



2. TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES

2.1 DESCRIPCIÓN

En el Tablero de Control Óptico (TCO) los circuitos de vía (CDV), están representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En **blanco**, cuando el CDV está libre
- En **rojo**, cuando el CDV está ocupado

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso permanente encendido.

- En **verde**, si la señal presenta aspectos permisivo (verde o amarillo)
- En **rojo**, si la señal presenta el alto total.
- En **blanco**, si la señal presenta el alto espaciamiento.

La posición de los aparatos de vía está representada por dos indicadores luminosos, por cada juego de agujas, solo esta encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas **gráficamente** careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de visita cuentan con el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- En **blanco**, si las señales de maniobra de la fosa, están en verde.
- En **rojo**, si las señales de maniobra de la fosa, están en rojo.

2.1.2 PUPITRE DE TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

Los itinerarios, en el pupitre de mando, están representados en forma de una platina con líneas de convergencia, que:

- **Verticalmente**, indican los CDV'S de origen; están representados por números pintados sobre platinos.
- **Horizontalmente**, indican los CDV'S de destino; están representados por botones con indicador luminoso y el número correspondiente; estos botones permiten el mando y control de los itinerarios.

Los itinerarios están agrupados en el pupitre (platina) según su naturaleza:

- Simples
- Combinados
- De trazo permanente

2.1.3 ITINERARIOS SIMPLES

Se les llama itinerarios simples a aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario o incompatible para ese mismo tren.

2.1.4 ITINERARIOS COMBINADOS

Se les designa así a los itinerarios cuyos botones de mano permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de **itinerario parcial**.

Un itinerario combinado sólo sirve a un tren. Después de que son recorridos sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

2.1.5 ITINERARIO DE TRAZO PERMANENTE

Se les llama así a aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren. Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta 2 de estos itinerarios; cuando esto sucede se dice que la terminal opera con maniobras alternadas.

2.2 UTILIZACIÓN

2.2.1 MANDO DE UN ITINERARIO SIMPLE

En la línea horizontal que corresponde al CDV de origen del itinerario que se desea, oprimir el botón del CDV destino.

Si el itinerario se **registra**, el botón con indicador luminoso enciende en forma intermitente; si se **prepara o establece** encenderá en forma fija y finalmente si se destruye, el botón con indicador luminoso se apagará.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

2.2.2 MANDO DE UN ITINERARIO COMBINADO

Exclusivamente en las terminales que cuentan con dos vías, a la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones con indicador luminoso, de mando combinado; pudiendo ser estos para maniobrar **V** o para maniobrar **O**. Para lograr su mando, basta oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea, hasta lograr su encendido en forma fija.

2.2.3 MANDO DE UN ITINERARIO EN TRAZO PERMANENTE.

En la columna de itinerarios de trazo permanente (TP) oprimir el botón que corresponda a la maniobra que se desea establecer en forma permanente.

En las terminales que cuentan con tres vías, es posible establecer dos maniobras en trazo permanente, siempre y cuando no utilicen el mismo CDV como salida.

2.2.4 MANDO DE LA DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO SIMPLE.

- a) Si el CDV de origen está **ocupado** por un tren, la destrucción solo puede ser lograda de **urgencia**, mediante la opresión del botón **DU** (destrucción-urgencia), simultáneamente con la opresión del botón correspondiente al CDV de destino, ubicado en la línea horizontal "Destrucción", el botón DU es para todos los CDV'S de esta línea horizontal; si un itinerario con ese mismo **destino** se encontrará en la fase de registro, también será destruido.

Cuando se ha mandado la **DU**, la señal de maniobra correspondiente pasa al **alto total** en forma inmediata, pero el itinerario sólo se destruye después de 30seg. (**siempre y cuando** durante ese tiempo, el tren no haya ocupado el CDV de transito). Por esta razón el Inspector no deberá utilizar la destrucción de urgencia, sin antes haber notificado al Conductor del tren al cual se le va a destruir un itinerario.

A la opresión del botón DU, el contador de destrucciones de urgencia, avanza una unidad.

- b) Si el CDV de origen está Libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el CDV ocupado se utiliza la destrucción ordinaria **DO**; debiéndose oprimir simultáneamente el botón **DO** y el botón correspondiente de la línea horizontal **Destrucción**.

En caso de encontrarse el CDV ocupado y el itinerario establecido o preparado la **DO** no tiene ningún efecto, salvo en ciertos casos.

2.2.5 MANDO DE LA DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO COMBINADO

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerarios parciales que tiene el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia, según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

2.2.6 MANDO DE LA DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO EN TRAZO PERMANENTE

En la línea horizontal oprimir el botón **DTP**, que corresponda al itinerario por destruir. En este caso si un tren se encuentra en alguno de los CDV'S que corresponde al trazo permanente establecido, quedara un itinerario combinado o simple en la memoria establecida.

2.2.7 CONTROL DE MANDO DE TIMBRE DE SALIDA Y DESBLOQUEO DE SEÑAL DE SALIDA DE TERMINAL

En las terminales actuales, el TCO del PCC y el TCO de terminal cuentan con botones que permiten el mando del timbre de salida y el desbloqueo de la señal 22A o 42A, según el caso; la manera de utilizar dichos botones es la siguiente:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

20 segundos antes de la hora de salida de un tren en terminal, el Regulador, el Inspector de terminal o la PGT deben mandar el anuncio de salida (timbre o zumbador)

6 segundos antes de la hora de la salida del tren, el Regulador, el Inspector de terminal o la PGT deben mandar el desbloqueo de la señal de salida (**22A** o **42A**)

Finalmente, cuando el tren libera el CDV **21A** o **41A**, el itinerario **22-20** ó **42-20** se destruye.

2.3 CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LOS TCO DE LAS TERMINALES DE LINEA B

2.3.1 MANIOBRA ESPECIAL (ME)

Botón luminoso, su mando permite efectuar las maniobras en Pilotaje Automático.

En ciudad Azteca: **O, V1 y V**

En Buenavista: **O y V**

2.3.2 SEGUIMIENTO DE TRENES

Visualizadores que permiten conocer el número del tren, se encuentran en:

En el TCO de Ciudad Azteca, en la parte superior de los CDV'S, **4, 44, 22, 42, y 20** y en la parte inferior de los CDV'S, **10, 12 y 14**.

En el TCO de Buenavista, en la parte superior de los CDV'S; **10, 12 y 14** y en la parte inferior de los CDV'S **24, 22 y 20**.

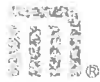


2.3.3 ALARMA DE APARATO DE VÍA EN MANUAL

Lámpara que se encuentra ubicada en la parte central superior del TCO, enciende cuando se utiliza un **Cofre de Socorro** en forma **Eléctrica** o **Manual**, para efectuar un movimiento de agujas de un aparato de vía.

NOTAS DEL PARTICIPANTE





UNIDAD 3

PUESTO DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Las particularidades que existen en una terminal de tres vías, dos andenes, así como la de dos vías, dos andenes.
- Los diferentes tipos de maniobras que se realizan en las terminales.
- Los tableros, platinas de itinerarios de las terminales en operación.
- Como se efectúa la alimentación tracción de las Terminales.
- Como se llevan a cabo los aislamientos de las Terminales.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



3. PUESTOS DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

3.1 PARTICULARIDADES DE TERMINALES DE 3 VIAS, 2 ANDENES

3.1.1 TIPOS DE MANIOBRAS

Maniobra **O** itinerarios (10-22) x (22-20).

Maniobra **V1** itinerarios (10-12) x (12-24) x (24-42) x (42-20).

Maniobra **V2** itinerarios (10-12) x (12-24) x (24-22) x (22-20).

Maniobra **V3** itinerarios (10-22) x (22-24) x (24-42) x (42-20).

MANIOBRAS ALTERNADAS

V1 +0 El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa la maniobra **V1**, El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra **O**.

El tren No. 2 saldrá de la terminal antes del tren No. 1 así como el tren No. 3 saldrá después del tren No. 4.

V1+V2 El primer tren (No.1) entra en la terminal y efectúa la maniobra **V1**. El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra **V2**. El tren No. 1 saldrá primero, después el No. 2, el No. 3, etc.

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica, roles o combinadas, según el intervalo de la jornada.



MANEJO DE INDICADORES

Es conveniente indicar que para efectuar las maniobras **V1+0** alternadas, debe circular un número de trenes que sea par, ya que de lo contrario existiría un continuo desfase en los números económicos de los trenes.

Anexo **0+V1**

El primer tren (**No. 1**) entra en la terminal y efectúa maniobra **0**.

El segundo tren (**No. 2**) efectúa maniobra **V1**.

El tren **No. 1** saldrá primero, después el **No. 2**, etc

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica, según el intervalo de la jornada.

Este tipo de maniobra es el más usual en las terminales de tres vías, dos andenes, ya que desclasifican los trenes.

3.1.2 INDICADORES DE SALIDA ANDEN 1, ANDEN 2

Normalmente, el encendido de estos indicadores funciona de manera automática.

Eventualmente su encendido puede ser manual.

a) Funcionamiento automático

El establecimiento de un itinerario de salida provoca automáticamente el encendido del indicador **salida** del andén correspondiente. Al comando del itinerario **(22-20)** o **(42-20)**

Su apagado es automático cuando el tren que sale hacia la Línea ataca al CDV de tránsito.



Para **ANDEN 2 CDV 21**

Para **ANDEN 1 CDV 41B**

NOTAS IMPORTANTES

Si la próxima salida tiene lugar del otro andén el encendido del indicador se efectuara al apagarse el otro, a condición de que el nuevo itinerario de salida este registrado.

b) Funcionamiento manual

Estando los dos indicadores de salida apagados, oprimir el botón que corresponde al andén de donde deberá efectuarse la próxima salida.

Para apagar el indicador de salida oprimir el botón de **APAGADO**. Si un indicador de salida esta encendido y se desea encender el otro se apagara el primero, para poder encender el segundo.

3.2 PARTICULARIDAD DE LAS TERMINALES DE 2 VIAS Y 2 ANDENES

A la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones con indicador luminoso de mando combinado pudiendo ser estos para maniobra **V** o para maniobra **O**.



UNIDAD 4

INDICADOR DE NEUMÁTICO BAJO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Reconocerá y manipulará el indicador de neumático bajo, para verificar que los neumáticos se encuentran con la presión correcta..
- Realizará la prueba del indicador de neumático bajo..

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



4. INDICADOR DE NEUMÁTICO BAJO (NB)

4.1 DESCRIPCIÓN

En los puestos de maniobras en línea, existe una caja de detector de neumático bajo, el cual está constituido.

NOTAS INFORMATIVAS

- I. En la parte superior por 3 indicadores luminosos (led's), al encendido indican:
 - a) El indicador luminoso del lado izquierdo, que el neumático bajo detectado es del lado izquierdo.
 - b) El indicador luminoso del centro, que el neumático bajo detectado es del lado derecho.
 - c) El indicador luminoso del lado derecho, que señala error de detección (Cuando se realiza la prueba del equipo sin presencia de tren)
- II. En parte inferior existen 4 botones de color verde, los cuales son para:
 - a) Botón prueba detector izquierdo
 - b) Botón prueba detector derecho
 - c) Botón anulación señal
 - d) Botón anulación de la detección (alarma sonora)



4.2 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

Cuando un neumático portador está bajo de presión, provoca el funcionamiento de un dispositivo colocado en la vía, provocando:

- El funcionamiento de una alarma acústica en el PML
- El funcionamiento, en forma intermitente, de los indicadores luminosos.

El Inspector Jefe de Estación en estos casos debe:

- a) Oprimir el Botón anulación de la detección, para inhibir la alarma acústica.
- b) Avisar al PCC de inmediato y solicitar instrucciones, en caso de que el tren se encuentre dando servicio.
- c) Oprimir el botón anulación señal, para extinguir la lámpara indicadora.

4.3 PRUEBA DEL DETECTOR (NB)

Para realizar la prueba del equipo se deberán de seguir los siguientes pasos:

- I. Que haya presencia de tren en el circuito de vía donde se encuentra ubicado el equipo de detección.
- II. Oprimir el botón prueba detector izquierdo o derecho, para el que se requiera realizar la prueba.
- III. Observar el encendido de led de acuerdo el botón oprimido.
- IV. Verificar el funcionamiento de la misma acústica.

Notas importantes

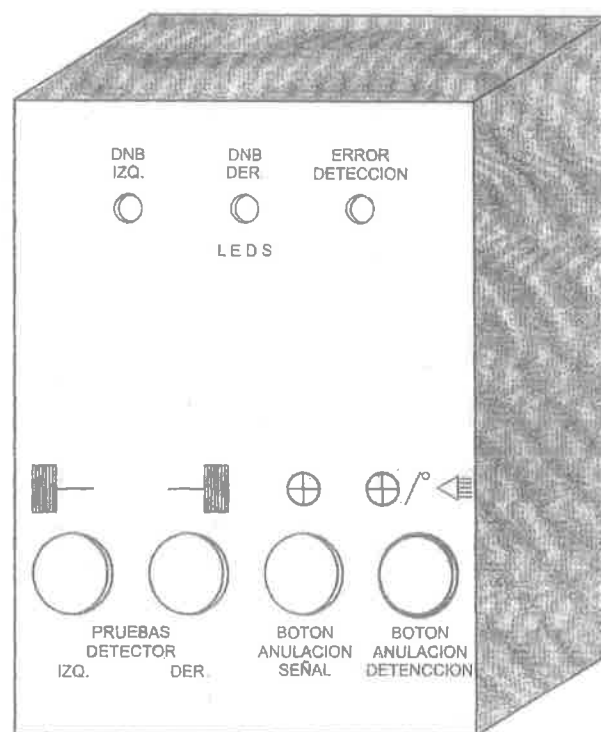
- V. Verificar o mandar verificar el encendido de la señalización NB.
- VI. Oprimir el botón de anulación señal y verificar el apagado de la señalización NB.
- VII. Oprimir el botón anulación de la detección para inhibir la alarma acústica.
- VIII. Al inicio de su turno, el Inspector Jefe de Estación debe comprobar el buen funcionamiento de los indicadores luminosos y de la sonería.

NOTAS IMPORTANTES

NOTA: EN LAS ESTACIONES TERMINALES CON TRES VÍAS (DOS ANDENES), EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA SONORA (TIMBRE) SE PODRÁ PRODUCIR AL PASO DEL TREN POR LOS CDV 13, 23, Y 43 Y EN LAS ESTACIONES DE 2 VÍAS SE PRODUCIR EN LOS CDV 13 Y 23.



DETECTOR DE NEUMATICO BAJO



MANUAL: TABLERO DE CONTROL OPTICO

GER. 2, 5, 6, 7,8 Y 9 IJE

CLAVE: 5-12-45

N.P: 40



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

